

# Математический анализ

## Лекция 6

Конспект составил(а): **Cesare Romano, 26131**

24.09.2026

**Замечание.** Лекция начинается с прямого продолжения Лекции 5: доказательства теоремы о монотонности точных граней при включении подмножеств.

### 1. Монотонность точных граней (завершение)

**Теорема 1.1.** Пусть  $A$  и  $B$  — непустые ограниченные сверху (снизу) множества в  $\mathbb{R}$ . Если  $A \subseteq B$ , то

$$\sup A \leq \sup B \quad (\inf A \geq \inf B).$$

*Доказательство.* Докажем утверждение для ограниченных сверху множеств.

Для каждого  $x \in B$  справедливо неравенство  $x \leq \sup B$ . Так как  $A \subseteq B$ , то это неравенство справедливо и для всех  $x \in A$ . То есть  $\sup B$  — верхняя грань для  $A$ . Поскольку  $\sup A$  есть наименьшая верхняя грань множества  $A$ , то

$$\sup A \leq \sup B. \quad \square$$

### 2. Расширенная числовая прямая

В некоторых ситуациях удобно использовать множество вещественных чисел, дополненное двумя элементами  $+\infty$  и  $-\infty$ , называемых *плюс бесконечность* и *минус бесконечность* соответственно. Множество вещественных чисел, дополненное этими двумя элементами, называется *расширенной числовой прямой* и обозначается  $\overline{\mathbb{R}}$ .

Бесконечные элементы подчиняются следующим соглашениям:

$$\begin{aligned} 1) \quad & (+\infty) + (+\infty) = +\infty, \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty, \quad (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty, \\ & (-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty, \quad -(+\infty) = -\infty, \quad -(-\infty) = +\infty; \end{aligned}$$

2)  $\forall x \in \mathbb{R}$  верно, что

$$x + (+\infty) = +\infty, \quad x + (-\infty) = -\infty, \quad \frac{x}{+\infty} = \frac{x}{-\infty} = 0;$$

3)  $\forall x \in \mathbb{R}_+$  верно, что

$$x \cdot (+\infty) = +\infty, \quad x \cdot (-\infty) = -\infty;$$

4)  $\forall x \in \mathbb{R}$  выполняется  $-\infty < x < +\infty$ ;

5) выражения  $(+\infty) + (-\infty)$ ,  $0 \cdot (\pm\infty)$ ,  $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$  не имеют смысла и называются *неопределённостями*.

### 3. Натуральные числа

**Определение 3.1.** Множество  $A \subseteq \mathbb{R}$  называется *индуктивным*, если  $1 \in A$  и для любого  $x \in A$  число  $(x + 1)$  также принадлежит  $A$ .

Очевидно, что множества  $\mathbb{R}$  и  $\mathbb{R}_+$  являются индуктивными множествами.

Пересечение любой совокупности индуктивных множеств является индуктивным множеством. В самом деле, единица принадлежит каждому из множеств этой совокупности, а поэтому и их пересечению. Если какое-либо число  $x$  принадлежит пересечению, то оно принадлежит каждому из составляющих совокупность множеств. Поскольку все эти множества индуктивны, каждому из них принадлежит и число  $x + 1$ . Поэтому  $x + 1$  принадлежит их пересечению.

Из доказанного, в частности, следует, что пересечение всех индуктивных множеств является индуктивным множеством. Это пересечение обозначается символом  $\mathbb{N}$  и называется *множеством натуральных чисел*.

**Утверждение 3.1** (принцип математической индукции). Если  $A \subseteq \mathbb{N}$  и  $A$  — индуктивное множество, то  $A = \mathbb{N}$ .

*Доказательство.* Это утверждение сразу следует из определения множества  $\mathbb{N}$ , согласно которому  $\mathbb{N}$  должно быть подмножеством каждого индуктивного множества, в том числе  $A$ . С другой стороны, по условию  $A \subseteq \mathbb{N}$ . Таким образом,  $A = \mathbb{N}$ .  $\square$

Часто принцип математической индукции используется в другой формулировке: пусть  $P(n)$  — какое-либо утверждение, касающееся натурального числа  $n$ . Если  $P(1)$  истинно, а из истинности  $P(n)$  следует истинность  $P(n + 1)$ , то утверждение  $P(n)$  истинно для всех  $n \in \mathbb{N}$ .

Эта формулировка эквивалентна предыдущей.

Для доказательства того, что из первой формулировки следует вторая, достаточно взять

$$A = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ истинно}\}.$$

Так как  $P(1)$  истинно, то  $1 \in A$ . Пусть  $n \in A \implies P(n) \text{ истинно} \implies P(n + 1) \text{ истинно} \implies (n + 1) \in A$ . Значит,  $A$  — индуктивное подмножество  $\mathbb{N} \implies A = \mathbb{N} \implies \forall n \in \mathbb{N} P(n)$  истинно.

Для доказательства обратного утверждения определим  $P(n)$  как утверждение  $(n \in A)$ . Пусть  $A \subseteq \mathbb{N}$  индуктивно, то есть  $1 \in A$  и если  $n \in A$ , то  $(n + 1) \in A$ .  $P(1)$  означает  $1 \in A$ , что является истиной. Пусть  $P(n)$  истинно  $\forall n \in \mathbb{N}$ , то есть  $n \in A \implies n + 1 \in A$ , то есть  $P(n + 1)$  истинно  $\implies P(n)$  истинно  $\forall n \in \mathbb{N}$ , то есть любое  $n \in \mathbb{N}$  лежит в  $A$ , то есть  $\mathbb{N} \subseteq A \implies A = \mathbb{N}$ .

**Теорема 3.1** (о структуре множества  $\mathbb{N}$ ).

- 1)  $\forall n \in \mathbb{N}$  верно, что  $n \geq 1$ ;
- 2) если  $k$  и  $n$  — натуральные числа, то  $(k + n) \in \mathbb{N}$  и  $kn \in \mathbb{N}$ ;
- 3) если  $k \in \mathbb{N}$  и  $k \neq 1$ , то  $(k - 1) \in \mathbb{N}$ ;
- 4) если  $k, n$  — натуральные числа и  $k < n$ , то  $(n - k) \in \mathbb{N}$ ;
- 5)  $\forall n \in \mathbb{N} \nexists k \in \mathbb{N}: n < k < n + 1$ .

*Доказательство.* 1) Определим множество  $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq 1\} \subseteq \mathbb{N}$ . Покажем, что  $A$  — индуктивное множество.

Так как  $1 \geq 1$ , то  $1 \in A$ . Если какое-либо натуральное число  $n$  принадлежит множеству  $A$ , то  $n \geq 1$ . Поскольку  $n + 1 > n \geq 1$ , то  $(n + 1) \in A$ .

Таким образом,  $A$  является индуктивным множеством. Согласно принципу математической индукции,  $A = \mathbb{N}$ , что означает  $n \geq 1$  для всех  $n \in \mathbb{N}$ .  $\square$